

Introdução à Ciência dos Dados

Aula 07 – Regras de Associação

Sumário

- Análise da cesta de compra
- Regras de associação
- Métricas de avaliação
- O algoritmo Apriori

Problema

- O dono de um supermercado está interessado em saber o comportamento de seus clientes para organizar melhor a disposição dos produtos. Ele então te envia a lista de transações abaixo e pergunta como você pode ajudar.
- Cada linha é uma transação (ex. uma compra realizada no supermercado)
- 1 indica que o produto foi comprado na transação, e 0 caso contrário.
- Olhando para esses dados, você tem alguma dica para o dono do supermercado?

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Problema

- O dono de um supermercado está interessado em saber o comportamento de seus clientes para organizar melhor a disposição dos produtos. Ele então te envia a lista de transações abaixo e pergunta como você pode ajudar.
- Cada linha é uma transação (ex. uma compra realizada no supermercado)
- 1 indica que o produto foi comprado na transação, e 0 caso contrário.
- Olhando para esses dados, você tem alguma dica para o dono do supermercado?

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Se você indicou, por exemplo, que *Ovo* deve ficar próximo de *Feijão*, você conseguiu captar a ideia principal das Regras de Associações

Regras de Associação

- Análise de Cesta de Compra
 - Técnica muito utilizada para descobrir padrões de compras
 - Permite identificar associações/relações entre os itens que os clientes compram
 - Caso “cerveja e fralda”: uma grande rede identificou uma associação nas compras de cerveja e fralda

Regras de Associação

- Análise de Cesta de Compra
 - Técnica muito utilizada para descobrir padrões de compras
 - Permite identificar associações/relações entre os itens que os clientes compram
 - Caso “cerveja e fralda”: uma grande rede identificou uma associação nas compras de cerveja e fralda

Fatos sobre o caso: [A verdadeira história](#)



Regras de Associação

- Análise de Cesta de Compra
 - Melhoria na posição dos produtos
 - Propaganda
 - Oferta de cupons
 - Entender o comportamento de clientes
- Válido também para comércio eletrônico

Regras de Associação



[Ver todas as 2 imagens](#)

Seguir o Autor



Fernando
Amaral

+ Seguir

Introdução à Ciência de Dados (Português) Capa comum – 26 agosto 2016

por [Fernando Amaral](#) (Autor)

★★★★☆ 35 classificações

[Ver todos os formatos e edições](#)

Kindle
R\$30,84

Capa Comum
R\$51,74

[Leia com nossos apps gratuitos](#)

2 Usado a partir de **R\$30,00**

13 Novo a partir de **R\$48,70**

Receba: **Terça-feira, 22 de Set**

Entrega mais rápida: **Quarta-feira, 16 de Set**

Se pedir dentro de 2 hrs e 50 mins

O fenômeno apontado como a quarta revolução industrial e também conhecido como Big Data está trazendo mudanças profundas no mundo em que vivemos.

Ainda é difícil fazer previsões precisas de como o fenômeno vai afetar nossas vidas e nosso mundo, mas sabendo que Big Data vai afetar sua vida pessoal, sua casa, seu carro, seu emprego, sua saúde, suas amizades, sua alimentação, seu sono e até seu lazer.

[Leia mais](#)

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: **R\$202,56**

[Adicionar os três ao carrinho](#)

Regras de Associação

- Outras aplicações
 - Sequência de navegação em sites
 - Sistemas de recomendação
 - Previsão de falhas em telecom
 - Comportamento de usuários
 - Sequência de eventos climáticos
 - Associação de pragas com determinadas culturas
 -

Regras de Associação

- Exemplos de perguntas a serem respondidas
 - Quais produtos estão associados ao consumo da cerveja Itaipava?
 - Como podemos descrever a população consumidora de fraldas?
 - Onde devem estar localizados os produtos agropecuários?
 - Quais fenômenos ocorrem junto com uma tempestade?

Regras de Associação

- Por que usar regras de associação?
 - Técnicas mais complexas (SVM, *clustering*, *deep learning*) são geralmente difíceis de ajustar e interpretar os resultados, além de requerer uma boa preparação dos dados
 - Ou seja, são poderosas mas requerem conhecimento aprofundado para serem utilizadas apropriadamente
 - Regras de associação são mais simples matematicamente e fáceis de explicar para leigos
 - Não-supervisionado: requer menos preparação
 - Ótimo ponto de partida em alguns casos na exploração dos dados

Regras de Associação

- **Item**

- elemento que pode fazer parte de uma transação (produto, página no site, filme, aplicativo, etc).

- **Transação**

- operação realizada que gerou um registro de dados (compra na loja, navegação em site, interações com *streamming*, características de usuários, etc); possui ID único.

- **Conjunto de itens (Itemset)**

- coleção de um ou mais itens (produtos comprados, páginas visitadas, filmes assistidos, aplicativos instalados, etc).

Regras de Associação

Itens: {"Maçã", "Pipoca", "Tempero", "Ovo", "Sorvete",
"Feijão", "Leite", "Cerveja", "Cebola", "Sal", "Iogurte"}

Regras de Associação

Itens: {"Maçã", "Pipoca", "Tempero", "Ovo", "Sorvete", "Feijão", "Leite", "Cerveja", "Cebola", "Sal", "Iogurte"}

Transações

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Regras de Associação

Itens: {"Maçã", "Pipoca", "Tempero", "Ovo", "Sorvete", "Feijão", "Leite", "Cerveja", "Cebola", "Sal", "Iogurte"}

Transações

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Exemplos de Itemsets:

{"Ovo", "Feijão"}

{"Maça", "Ovo", "Leite"}

Regras de Associação

- **Support Count (Frequência)**
 - Frequência da ocorrência de um Itemset
 - Exemplos:
 - $\text{freq}(\{\text{"Feijão"}, \text{"Ovo"}, \text{"Cebola"}\}) = ?$
 - $\text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\}) = ?$

	Cebola	Cerveja	Feijão	logurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Regras de Associação

- **Support Count (Frequência)**
 - Frequência da ocorrência de um Itemset
 - Exemplos:
 - $\text{freq}(\{\text{"Feijão"}, \text{"Ovo"}, \text{"Cebola"}\}) = 3$
 - $\text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\}) = 4$

	Cebola	Cerveja	Feijão	logurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Regras de Associação

- **Suporte do Itemset**

- Fração de transações que contém um Itemset
- Exemplos
 - $\text{freq}(\{\text{"Feijão"}, \text{"Ovo"}, \text{"Cebola"}\}) = ?$
 - $\text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\}) = ?$

	Cebola	Cerveja	Feijão	logurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Regras de Associação

- **Suporte do Itemset**

- Fração de transações que contém um Itemset
- Exemplos
 - $\text{freq}(\{\text{"Feijão"}, \text{"Ovo"}, \text{"Cebola"}\}) = 3/5 \text{ (0,6)}$
 - $\text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\}) = 4/5 \text{ (0,8)}$

	Cebola	Cerveja	Feijão	logurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Regras de Associação

- **Suporte do Itemset**

- Fração de transações que contém um Itemset
- Exemplos
 - $\text{freq}(\{\text{"Feijão"}, \text{"Ovo"}, \text{"Cebola"}\}) = 3/5 \text{ (0,6)}$
 - $\text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\}) = 4/5 \text{ (0,8)}$
- Conjunto Frequente: Itemset cujo suporte é maior ou igual a um limiar definido pelo usuário

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Regras de Associação

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Itemset	Frequência	Suporte do Itemset
{Feijão}		
{Feijão, Cebola}		
{Feijão, Ovo}		
{Feijão, Ovo, Cebola}		

Regras de Associação

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Itemset	Frequência	Suporte do Itemset
{Feijão}	5	1,0 (100%)
{Feijão, Cebola}	3	0,6 (60%)
{Feijão, Ovo}	4	0,8 (80%)
{Feijão, Ovo, Cebola}	3	0,6 (60%)

Regras de Associação

- Regra de associação:
 - Implicação da forma $X \rightarrow Y$ em que X e Y são conjuntos de itens frequentes e $X \cap Y = \{\}$
 - Implicação significa co-ocorrência, e não causalidade
 - X é o antecedente e Y é o consequente
 - X e Y podem conter vários itens
 - $\{\text{"Ovo"}\} \rightarrow \{\text{"Feijão"}\}$
 - $\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\} \rightarrow \{\text{"Cebola"}\}$

Regras de Associação

- Métricas para avaliar regra $X \rightarrow Y$ em um conjunto de transações T
 - **Suporte:** fração das transações que contém **X e Y**
 - $\text{Suporte}(X \rightarrow Y) = \text{suporte}(X \cup Y) = \text{freq}(X \cup Y) / |T|$
 - Ex. $\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\} \rightarrow \{\text{"Cebola"}\}$
 - $\text{suporte} = \text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}, \text{"Cebola"}\}) / 5 = 3 / 5$

Regras de Associação

- Métricas para avaliar regra $X \rightarrow Y$ em um conjunto de transações T
 - **Confiança:** dentre as transações que contém **X**, a frequência que também contém **Y**
 - $\text{conf}(X \rightarrow Y) = P(Y | X) = \text{freq}(X \cup Y) / \text{freq}(X)$
 - Ex. $\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\} \rightarrow \{\text{"Cebola"}\}$
 - confiança =
 $\text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}, \text{"Cebola"}\}) / \text{freq}(\{\text{"Ovo"}, \text{"Feijão"}\})$
 $= 3 / 4$

Regras de Associação

- Métricas para avaliar regra $X \rightarrow Y$ em um conjunto de transações T
 - **Suporte x Confiança:**
 - Valor de confiança alto é suficiente?
 - Uma regra que somente se aplica a poucas transações pode não ser considerada “boa”
 - **Depende do suporte**

Regras de Associação

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Qual o suporte do itemset {"Ovo"}?

Qual o suporte do itemset {"Feijão"}?

Qual o suporte do itemset {"Leite"}?

Qual o suporte do itemset {"Ovo", "Feijão"}?

Qual o suporte do itemset {"Ovo", "Feijão", "Cebola"}?

Regras de Associação

	Cebola	Cerveja	Feijão	Iogurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Qual o suporte do itemset {"Ovo"}? 0,8 (80%)

Qual o suporte do itemset {"Feijão"}? 1,0 (100%)

Qual o suporte do itemset {"Leite"}? 0,6 (60%)

Qual o suporte do itemset {"Ovo", "Feijão"}? 0,8 (80%)

Qual o suporte do itemset {"Ovo", "Feijão", "Cebola"}? 0,6 (60%)

Regras de Associação

	Cebola	Cerveja	Feijão	logurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Qual o suporte e confiança para as regras abaixo?

{“Ovo”} → {“Cebola”}?

{“Cebola”} → {“Ovo”}?

{“Ovo”, “Feijão”} → {“Cebola”}?

{“Ovo”} → {“Feijão”}?

{“Ovo”} → {“Feijão”, “Cebola”}?

{“Cerveja”} → {“logurte”, “Cebola”}?

Regras de Associação

	Cebola	Cerveja	Feijão	logurte	Leite	Maça	Ovo	Pipoca	Sal	Sorvete	Tempero
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

Qual o suporte e confiança para as regras abaixo?

{“Ovo”} → {“Cebola”}? **Suporte=60%, Conf=75%**

{“Cebola”} → {“Ovo”}? **Suporte=60%, Conf=100%**

{“Ovo”, “Feijão”} → {“Cebola”}? **Suporte=60%, Conf=75%**

{“Ovo”} → {“Feijão”}? **Suporte=80%, Conf=100%**

{“Ovo”} → {“Feijão”, “Cebola”}? **Suporte=60%, Conf=75%**

{“Cerveja”} → {“logurte”, “Pipoca”}? **Suporte=20%, Conf=100% (baixo suporte)**

Regras de Associação

- **Mineração de Regras de Associação:** Dado um conjunto de transações T , encontrar todas as regras que:
 - **suporte** $\geq$ *MinSup* definido pelo usuário
 - **confiança** $\geq$ *MinConf* definido pelo usuário

Regras de Associação

TID	Lista de Itens
T1	Pão, Leite
T2	Pão, Fralda, Cerveja, Ovos
T3	Leite, Fralda, Cerveja, Coca
T4	Pão, Leite, Fralda, Cerveja
T5	Pão, Leite, Fralda, Coca

$\{\text{Leite, Fralda}\} \rightarrow \{\text{Cerveja}\} (s=0.4, c=0.67)$

$\{\text{Leite, Cerveja}\} \rightarrow \{\text{Fralda}\} (s=0.4, c=1.0)$

$\{\text{Fralda, Cerveja}\} \rightarrow \{\text{Leite}\} (s=0.4, c=0.67)$

$\{\text{Cerveja}\} \rightarrow \{\text{Leite, Fralda}\} (s=0.4, c=0.67)$

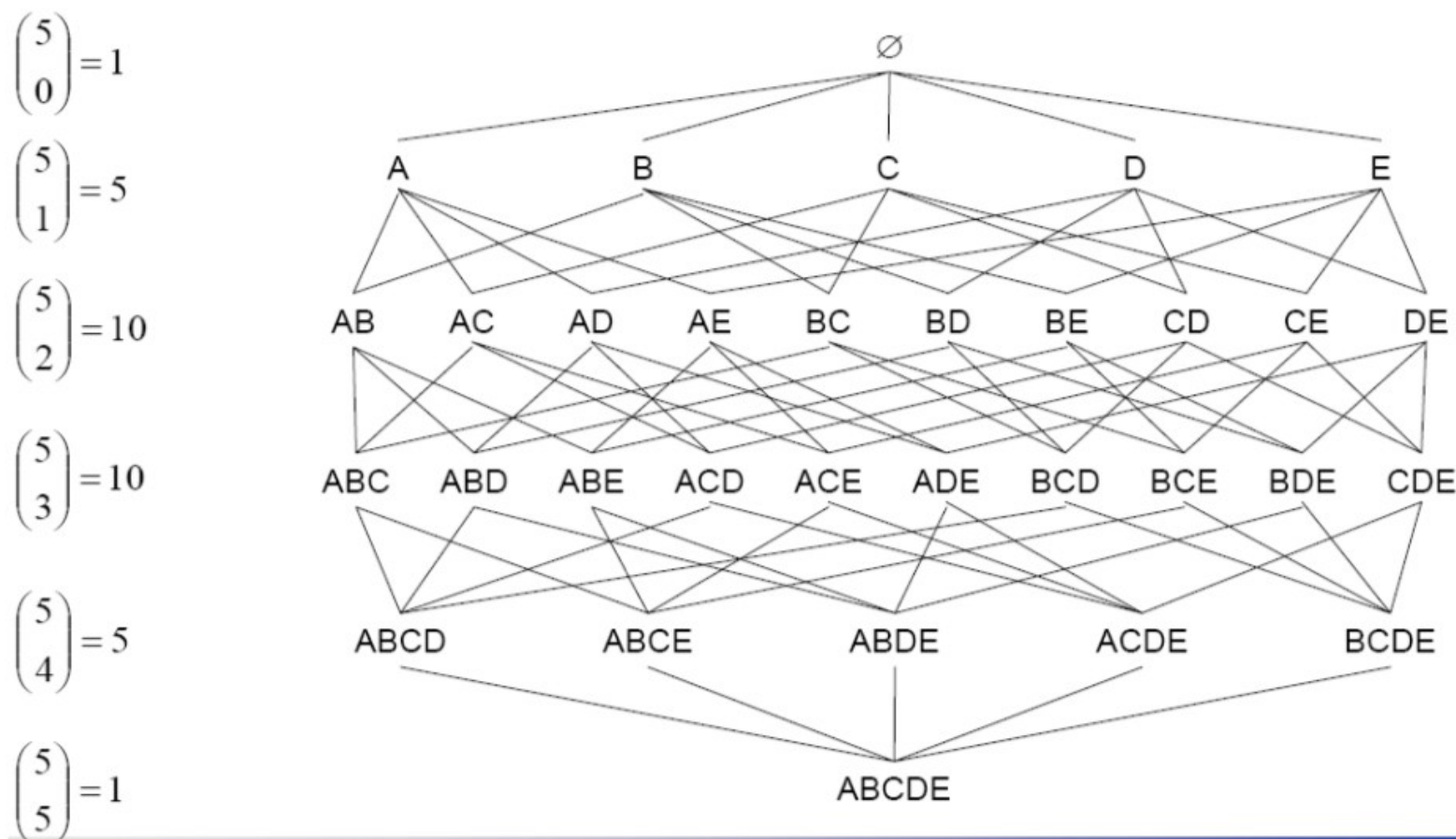
$\{\text{Fralda}\} \rightarrow \{\text{Leite, Cerveja}\} (s=0.4, c=0.5)$

$\{\text{Leite}\} \rightarrow \{\text{Fralda, Cerveja}\} (s=0.4, c=0.5)$

- Todas as regras acima foram geradas a partir do mesmo conjunto frequente: $\{\text{Leite, Fralda, Cerveja}\}$
 - Regras originadas do mesmo conjunto frequente têm o mesmo **suporte**, mas diferentes valores de **confiança**

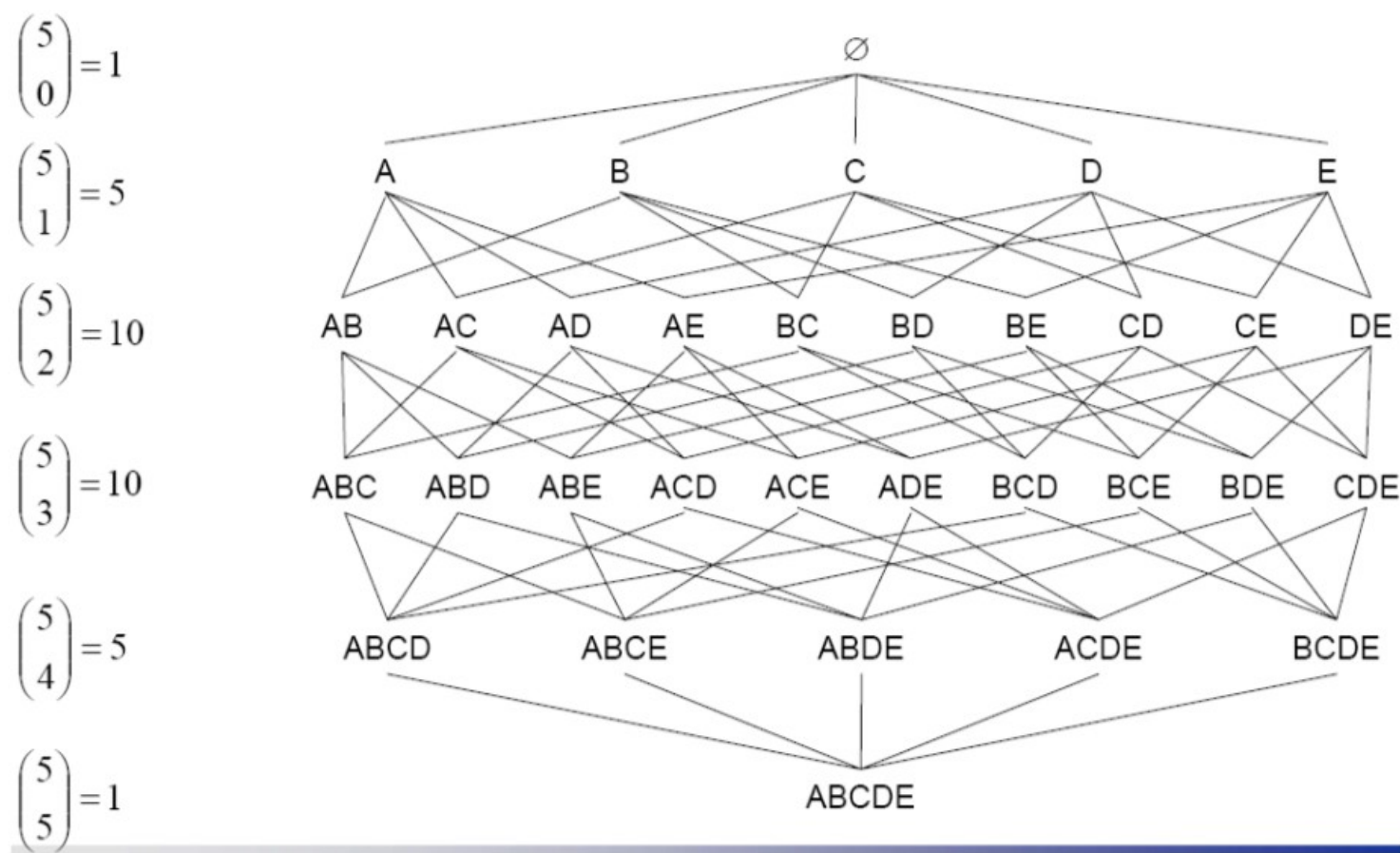
Regras de Associação

- Geração de Conjuntos Frequentes



Regras de Associação

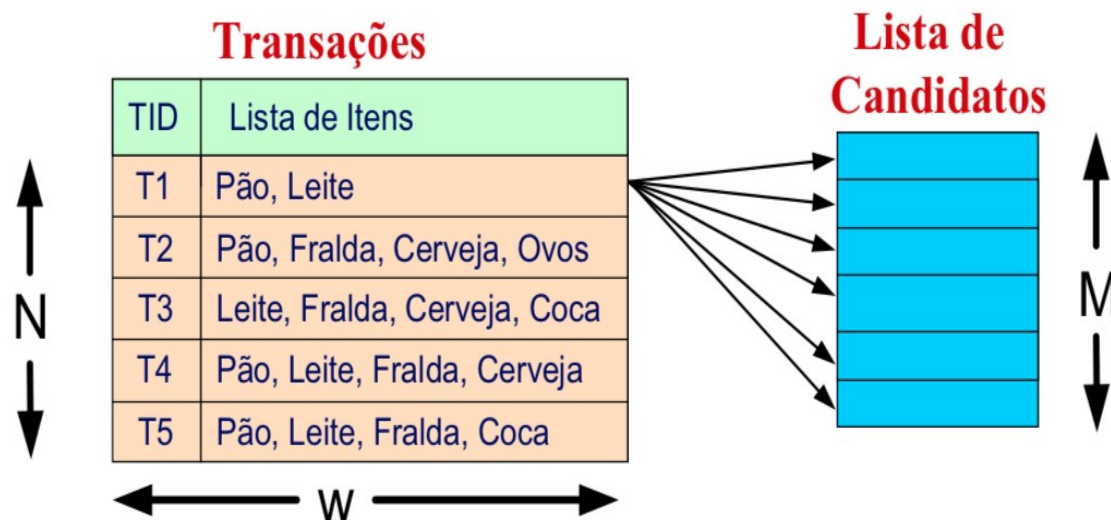
- Geração de Conjuntos Frequentes



Para um conjunto com **d** itens, existem **2^d** Itemsets candidatos

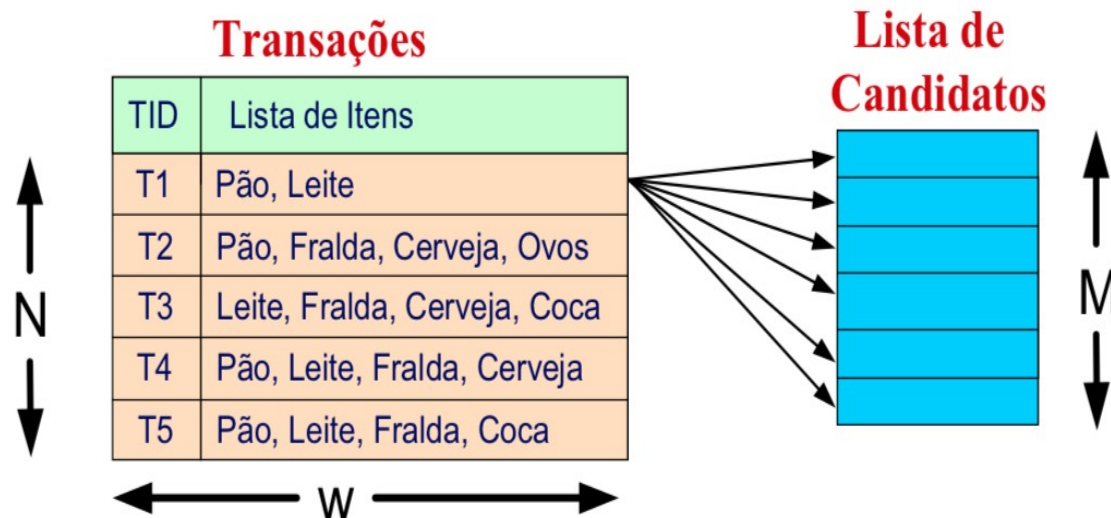
Regras de Associação

- Geração de Conjuntos Frequentes
 - Força Bruta: cada Itemset frequente possível é um candidato
 - A contagem do suporte de cada candidato é feita percorrendo todo o conjunto de dados



Regras de Associação

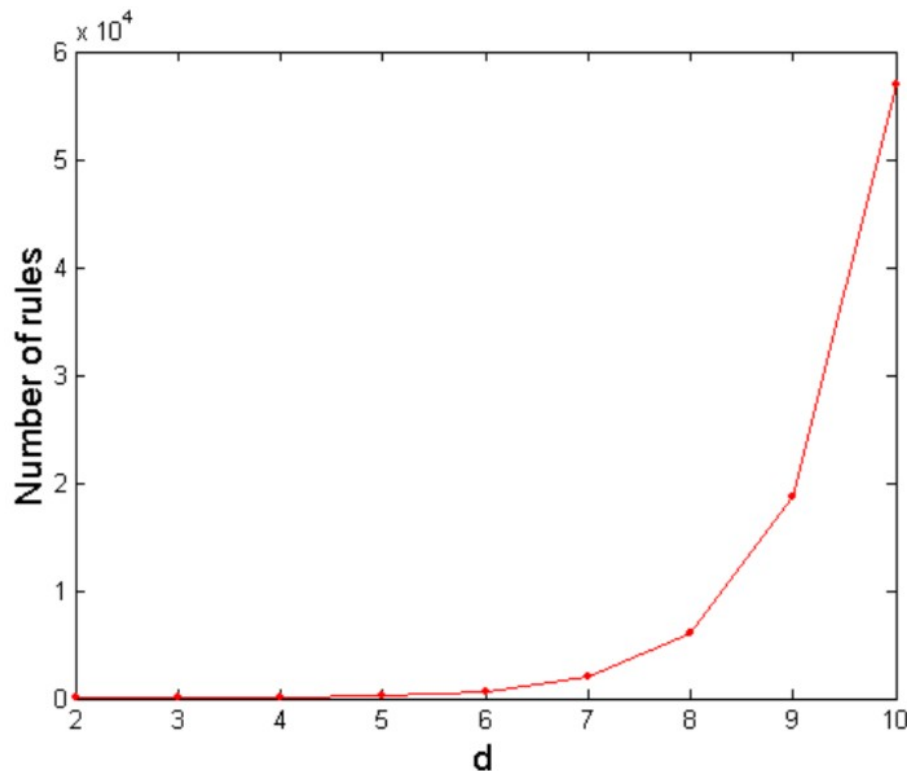
- Geração de Conjuntos Frequentes
 - Força Bruta: cada Itemset frequente possível é um candidato
 - A contagem do suporte de cada candidato é feita percorrendo todo o conjunto de dados



Cada transação pode ser associada a todo candidato

Regras de Associação

- Complexidade Computacional
 - Para cada conjunto contendo **d** itens distintos
 - Total de conjuntos frequentes: 2^d
 - Total de possíveis regras de associação:



$$R = \sum_{k=1}^{d-1} \left[\binom{d}{k} \times \sum_{j=1}^{d-k} \binom{d-k}{j} \right]$$
$$= 3^d - 2^{d+1} + 1$$

Se $d = 6$, $R = 602$ regras

Regras de Associação

- Estratégias para reduzir tempo computacional
 - Reduzir o número de candidatos (M)
 - Reduzir o número de transações (N)
 - Reduzir o número de comparações (NM)
 - Usar estruturas de dados eficientes para armazenar candidatos ou transações
 - Eliminar a necessidade de cada candidato ser associado a toda transação

Regras de Associação

- O algoritmo **Apriori**
 - Usa vários truques para podar a árvore de candidatos
 - Se um Itemset é frequente, os seus subconjuntos devem ser frequentes
 - Ex. Se {Leite, Fralda, Cerveja} é frequente, todos os seus subconjuntos com dois itens também o são
 - O mesmo é válido para um Itemset não-frequente

Regras de Associação

- Medidas de interesse
 - Em geral, os algoritmos produzem muitas regras
 - Muitas são redundantes ou sem utilidade
 - Redundante se $\{A, B, C\} \rightarrow \{D\}$ e $\{A, B\} \rightarrow \{D\}$ possuem o mesmo suporte e confiança
 - Medidas objetivas: com base em estatísticas dos dados
 - **Suporte e confiança** são as principais medidas de interesse utilizadas
 - **Lift/Levantamento** é outra medida muito utilizada

Regras de Associação

- Medidas de interesse: $\{A\} \rightarrow \{B\}$
 - **Suporte:** $P(A, B) = \text{freq}(A \cup B) / |T|$
 - Qual a probabilidade de uma transação conter o itemset A e o itemset B simultaneamente?
 - **Confiança:** $P(B|A) = P(A, B) / P(A) = \text{freq}(A \cup B) / \text{freq}(A)$
 - Entre as transações que contêm o itemset A, quantas também contêm o itemset B?

Regras de Associação

- Medidas de interesse: $\{A\} \rightarrow \{B\}$

– Exemplo:

	<i>Coffee</i>	$\overline{Coffee}$	
<i>Tea</i>	150	50	200
$\overline{Tea}$	650	150	800
	800	200	1000

Qual o suporte e a confiança para a regra: $\{Tea\} \rightarrow \{Coffee\}$

Regras de Associação

- Medidas de interesse: $\{A\} \rightarrow \{B\}$

– Exemplo:

	<i>Coffee</i>	$\overline{Coffee}$	
<i>Tea</i>	150	50	200
$\overline{Tea}$	650	150	800
	800	200	1000

Qual o suporte e a confiança para a regra: $\{Tea\} \rightarrow \{Coffee\}$

Suporte = $\text{freq}(Tea, Coffee) / N = 150/1000 = 15\%$

Confiança = $\text{freq}(Tea, Coffee) / \text{freq}(Tea) = 150/200 = 75\%$

Regras de Associação

- Medidas de interesse: $\{A\} \rightarrow \{B\}$

– Exemplo:

	<i>Coffee</i>	$\overline{Coffee}$	
<i>Tea</i>	150	50	200
$\overline{Tea}$	650	150	800
	800	200	1000

Qual o suporte e a confiança para a regra: $\{Tea\} \rightarrow \{Coffee\}$

Suporte = $\text{freq}(Tea, Coffee) / N = 150/1000 = 15\%$

Confiança = $\text{freq}(Tea, Coffee) / \text{freq}(Tea) = 150/200 = 75\%$

$P(Coffee) = 80\%$ e $P(Coffee | Tea) = 75\%$. Ou seja, dentre os bebedores de chá, o percentual de bebedores de café é menor. A confiança não considera o suporte do Itemset da consequência.

Regras de Associação

- Medidas de interesse: $\{A\} \rightarrow \{B\}$
 - **Suporte:** $P(A, B) = \text{freq}(A \cup B) / |T|$
 - Qual a probabilidade de uma transação conter o item A e o item B simultaneamente?
 - **Confiança:** $P(B|A) = P(A, B) / P(A) = \text{freq}(A \cup B) / \text{freq}(A)$
 - Entre as transações que contêm A, quantas também contêm B?
 - **Lift:** $P(B|A) / P(B) = (\text{freq}(A \cup B) / \text{freq}(A)) / (\text{freq}(B) / |T|)$
 - O quanto a transação conter A aumenta/diminui a probabilidade dela conter B também?
 - Quando seu valor é < 1 , a associação é negativa

Regras de Associação

- Medidas de interesse: $\{A\} \rightarrow \{B\}$

– Exemplo:

	<i>Coffee</i>	$\overline{Coffee}$	
<i>Tea</i>	150	50	200
$\overline{Tea}$	650	150	800
	800	200	1000

Qual o suporte e a confiança para a regra: $\{Tea\} \rightarrow \{Coffee\}$

Suporte = $\text{freq}(Tea, Coffee) / N = 150/1000 = 15\%$

Confiança = $\text{freq}(Tea, Coffee) / \text{freq}(Tea) = 150/200 = 75\%$

Lift = $0.75/0.8 = 0,93$

$P(Coffee) = 80\%$ e $P(Coffee | Tea) = 75\%$. Ou seja, dentre os bebedores de chá, o percentual de bebedores de café é menor. A confiança não considera o suporte do Itemset da consequência.

Regras de Associação

- Calcule o suporte, confiança e lift para a regra $\{X\} \rightarrow \{Y\}$

	Y	$\bar{Y}$	
X	10	0	10
$\bar{X}$	0	90	90
	10	90	100

Regras de Associação

- Calcule o suporte, confiança e lift para a regra $\{X\} \rightarrow \{Y\}$

	Y	$\bar{Y}$	
X	10	0	10
$\bar{X}$	0	90	90
	10	90	100

Suporte: $P(X, Y) = \text{freq}(X \cup Y) / N = 10 / 100 = 0,1$ (10%)

Confiança: $P(Y|X) = \text{freq}(X \cup Y) / \text{freq}(X) = 10 / 10 = 1$ (100%)

Lift: $P(Y|X) / P(Y) = 1 / (10 / 100) = 1 / 0,1 = 10$

Regras de Associação

- Calcule o suporte, confiança e lift para a regra $\{X\} \rightarrow \{Y\}$

	Y	$\bar{Y}$	
X	90	0	90
$\bar{X}$	0	10	10
	90	10	100

Regras de Associação

- Calcule o suporte, confiança e lift para a regra $\{X\} \rightarrow \{Y\}$

	Y	$\bar{Y}$	
X	90	0	90
$\bar{X}$	0	10	10
	90	10	100

Suporte: $P(X, Y) = \text{freq}(X \cup Y) / N = 90 / 100 = 0,9 = 90\%$

Confiança: $P(Y|X) = \text{freq}(X \cup Y) / \text{freq}(X) = 90 / 90 = 1 \text{ (100\%)}$

Lift: $P(Y|X) / P(Y) = 1 / (90 / 100) = 1 / 0,9 = 1,11$

Conclusões

- Cuidado com a complexidade do algoritmo
- Avalie bem as métricas de interesse
 - Nem sempre um suporte alto e uma confiança alta são suficientes
 - Existem outras na literatura
- Entenda os dados de maneira subjetiva
 - Interpretação do especialista no negócio é fundamental
 - Padrão é subjetivamente interessante se gera informação nova, mesmo com suporte baixo

Sugestão de Estudo

- Capítulo 8 (Data Mining, Zaki e Meira)
- [Introduction to Market Basket Analysis in Python](#)